Algoritmos Cuánticos

Transformaciones integrales

Contreras Reyes Orlando
García Barrera Iker Emiliano
Asesor: José Luis López González

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Departamento de Sistemas Electrónicos

8 de octubre de 2026

Contenido

1. Transformaciones Integrales
   - ¿Qué es una Transformación Integral?
   - Ejemplos de Transformaciones Integrales
2. Transformada de Fourier
   - Definición
   - Dominio Espacio-Tiempo
   - Representaciones
   - Convenciones
   - Propiedades

¿Qué es una Transformación Integral?

Definición

Una transformación integral es una operación lineal que convierte una función $\mathbf{f}(x)$ en otra función $\tilde{\mathrm{f}}\{s\}$ a través de una integral definida.

$$\tilde{\mathrm{f}}(s) = \int_{x_a}^{x_b} K(s,x)\mathrm{f}(x)dx$$

donde $K(s,x)$ es el núcleo de la transformación que determina cómo se relacionan las funciones de entrada y salida. Además, x_a y x_b son los límites de integración de x, determinados por el dominio de definición de $f(x)$ y del núcleo $K(s,x)$.

Característica clave: Las transformaciones integrales son **lineales**.

Ejemplos de Transformaciones Integrales

- **Laplace**: Ecuaciones diferenciales y sistemas en dominio temporal
- **Fourier**: Análisis de señales (dominio temporal $\rightarrow$ dominio de frecuencia)
- **Mellin**: Análisis asintótico y teoría de números
- **Z**: Procesamiento de señales discretas y análisis de sistemas discretos

Transformada de Fourier - Definición

¿Qué es?

Un modelo matemático que descompone una función en sus componentes de frecuencia.

Aplicaciones:

- Análisis de señales
- Procesamiento de imágenes
- Física
- Ingeniería

$$\tilde{f}(s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-(2\pi j)x}\, dx$$

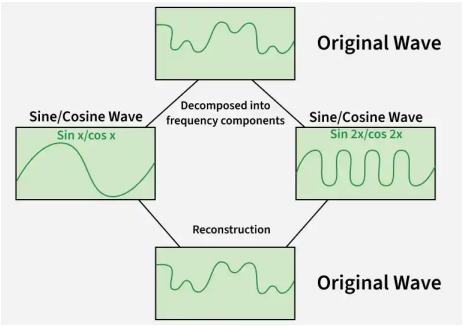


Figura: Transformada de Fourier

Dominio Espacio-Tiempo

Ondas

Una onda temporal puede representarse:
Representación temporal

$$f(t) = A\sin(\omega t + \phi), \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}$$

Representación espacial

$$g(x) = B\sin(kx + \theta), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

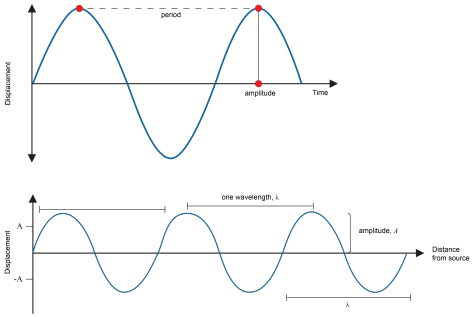


Figura: Onda temporal y espacial

Transformada de Fourier - Representaciones

¿Por qué trabajar en el tiempo?

Se analiza en función del tiempo porque la transformada de Fourier parte de una señal temporal y la lleva al dominio de frecuencia.

Transformada de Fourier

Transformada directa

$$\tilde{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{-2\pi j \nu t} dt$$

Transformada inversa

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu)\, e^{2\pi j \nu t} d\nu$$

Definiciones

Tiempo (t): es la variable temporal y la variable independiente en la función original $f(t)$.

Frecuencia (ν): es la variable de frecuencia en el dominio transformado y la variable independiente en $\tilde{f}(\nu)$.

Convenciones de la Transformada de Fourier

La forma general utiliza dos constantes arbitrarias a y b:

$$\tilde{f}(\nu) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1-a}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{jb\nu t}\, dt \quad f(t) = \sqrt{\frac{|b|}{(2\pi)^{1+a}}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu)\; e^{-jb\nu t}\, d\nu$$

(a,b)	Uso típico
(0,1)	Física moderna
(1,-1)	Matemáticas e ingeniería
(1,1)	Teoría de probabilidad
(-1,1)	Física clásica
(0,-2π)	Procesamiento de señales

Para el caso de procesamiento de señales ($a = 0 \quad b = -2\pi$)

$$\tilde{f}(\nu) = \sqrt{\frac{|-2\pi|}{(2\pi)^{1-0}}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\, e^{j(-2\pi)\nu t} dt$$

Transformada de Fourier

Derivación transformada de Fourier

Retomando la definición anterior y considerando los puntos previos, definimos la transformada de Fourier de la siguiente manera:

$$\tilde{f}(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j(2\pi\nu)t} dt \Rightarrow \omega = 2\pi\nu \Rightarrow \boxed{\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt}$$

Derivación transformada inversa de Fourier

De la misma forma podemos obtener la transformada inversa de Fourier:

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\nu) e^{j(2\pi\nu)t} d\nu \Rightarrow \omega = 2\pi\nu \Rightarrow \boxed{f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(\omega) e^{j\omega t} d\omega}$$

Propiedades de la Transformada de Fourier

Propiedades

1. Linealidad

$$\tilde{\mathrm{f}}\{af_1(t) + bf_2(t)\} = a\tilde{\mathrm{f}}\{\mathrm{f}_1(t)\} + b\tilde{\mathrm{f}}\{\mathrm{f}_2(t)\}$$

2. Desplazamiento y 3. Escalamiento

$$\tilde{\mathrm{f}}\{\mathrm{f}(t - t_0)\} = e^{-j\omega t_0}\tilde{\mathrm{f}}\{\mathrm{f}(t)\} \qquad \tilde{\mathrm{f}}\{\mathrm{f}(at)\} = \frac{1}{|a|}\tilde{\mathrm{f}}\left\{\frac{\mathrm{f}(t)}{a}\right\}$$

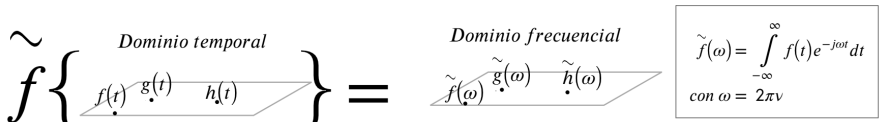


Figura: Dominio temporal y espacial

Referencias Principales

- Bracewell, R. *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed. McGraw-Hill, 1999.
- Wolfram MathWorld. *Discrete Fourier Transform*. https://mathworld.wolfram.com/DiscreteFourierTransform.html
- GeeksforGeeks. *Fourier Transform*. https://www.geeksforgeeks.org/maths/fourier-transform/